

能来完成任务，满足业务需要。功能需求通常是通过系统特性的描述表现出来的，所谓特性，是指一组逻辑上相关的功能需求，表示系统为用户提供某项功能（服务），使用户的业务目标得以满足；非功能需求是指系统必须具备的属性或品质，又可细分为软件质量属性（例如，可维护性、效率等）和其他非功能需求。

11.1.2 质量功能部署

质量功能部署（Quality Function Deployment, QFD）是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。为了达到这个目标，QFD 将软件需求分为三类：常规需求、期望需求和意外需求。

（1）常规需求。用户认为系统应该做到的功能或性能，实现越多用户会越满意。

（2）期望需求。用户想当然认为系统应具备的功能或性能，但并不能正确描述自己想要得到的这些功能或性能需求。如果期望需求没有得到实现，会让用户感到不满意。

（3）意外需求。意外需求也称为兴奋需求，是用户要求范围外的功能或性能（但通常是软件开发人员很乐意赋予系统的技术特性），实现这些需求用户会更高兴，但不实现也不影响其购买的决策。意外需求是控制在开发人员手中的，开发人员可以选择实现更多的意外需求，以便得到高满意、高忠诚度的用户，也可以（出于成本或项目周期的考虑）选择不实现任何意外需求。

11.1.3 软件需求

软件需求目前并没有统一的定义，但都包含以下几方面的内容：

（1）用户解决问题或达到目标所需条件或权能。

（2）系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式规定文档所需具有的条件或权能。

（3）一种反映上面（1）或（2）所述条件或权能的文档说明，即需求规格说明。它包括功能性需求及非功能性需求，非功能性需求对设计和实现提出了限制，比如性能要求、质量标准或者设计限制。

在经典的瀑布软件过程模型中，将需求分析作为软件开发的第一个阶段，明确指出该阶段的输出成果为用户原始需求说明书和软件需求规格说明。从这点看，需求阶段首先需要定义用户的原始需求，并与用户、客户达成一致；其次，需要对原始需求进行分析，给出一个初步的软件解决方案，并给出该软件的需求规格说明，以指导后续的软件开发。这两个文档之间存在一个转换过程。

在统一过程（UP）中，需求按照“FURPS+”模型进行分类。“FURPS+”中的“FURPS”具体指以下需求：

（1）功能性（Functional）：特性、功能、安全性。

（2）可用性（Usability）：人性化因素、帮助、文档。

（3）可靠性（Reliability）：故障频率、可恢复性、可预测性。

（4）性能（Performance）：响应时间吞吐量、准确性、有效性、资源利用率。

（5）可支持（Sptability）：适应性、可维护性、国际化、可配置性。

“FURPS+”中的“+”是指一些辅助性的和次要的因素，用来强调各种不同的属性。比如：

- (1) 实现 (Implementation): 资源限制、语言和工具、硬件等。
- (2) 接口 (Interface): 强加于外部系统接口之上的约束。
- (3) 操作 (Operation): 对其操作设置的系统管理。
- (4) 包装 (Packaging): 例如物理的包装盒。
- (5) 授权 (Legal): 许可证或其他方式。

IEEE 在软件需求规格说明标准中, 把好需求定义为正确、无歧义、可检验和可跟踪的需求; 把好的需求集合定义为完整、一致和可修改的需求集合; 把高品质软件需求特性定义为正确性、完整性、一致性、明确性、可验证性、依照重要程度及稳定度进行优先排序、可修改性、可追溯性、可理解性。

11.1.4 需求工程

需求工程是随着计算机的发展而发展的, 在计算机发展的初期, 软件规模不大, 软件开发所关注的是代码编写, 需求分析很少受到重视。随着软件系统规模的扩大, 需求分析与定义在整个软件开发与维护过程中越来越重要, 直接关系到软件的成功与否。人们逐渐认识到需求分析活动不再仅限于软件开发的最初阶段, 它贯穿于系统开发的整个生命周期。需求工程是指应用已证实有效的原理、方法, 通过合适的工具和记号, 系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束。需求工程覆盖了体系结构设计之前的各项开发活动, 主要包括分析客户要求、对未来系统的各项功能性及非功能性需求进行规格说明。需求工程的目标简单明了: 确定客户需求, 定义设想中系统的所有外部特征。需求工程的活动主要被划分为以下几个阶段:

(1) 需求获取。通过与用户的交流, 对现有系统的观察及对任务进行分析, 从而开发、捕获和修订用户的需求。

(2) 需求分析。为系统建立一个概念模型, 作为对需求的抽象描述, 并尽可能多地捕获现实世界的语义。

(3) 形成需求规格(或称为需求文档化)。按照相关标准, 生成需求模型的文档描述, 用户的原始需求说明书作为用户和开发者之间的一个协约, 往往被作为合同的附件; 软件需求描述规约作为后续软件系统开发的指南。

(4) 需求确认与验证。以需求规格说明为输入, 通过用户确认、复审会议、符号执行、模拟仿真或快速原型等途径与方法, 确认和验证需求规格的完整性、正确性、一致性、可测试性和可行性, 包含有效性检查、一致性检查、可行性检查和确认可验证性。

(5) 需求管理。需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。软件需求开发的最终文档经过评审批准后, 就定义了开发工作的需求基线(Baseline)。这个基线在客户和开发者之间构筑了计划产品功能需求和非功能需求的一个约定(Agreement)。需求约定是需求开发和需求管理之间的桥梁。

11.2 需求获取

需求获取是一个确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程。需求获取是一件看上